

Практическая работа 15: Создайте приложение «30 дней»

Необходимые условия Умение создавать и запускать проект в Android Studio. Опыт работы с синтаксисом Kotlin, коллекциями и классами. Умение применять основные концепции Jetpack Compose. Опыт работы с макетами Compose, Column и Row. Что вы создадите Приложение для Android, которое может отображать несколько одинаковых элементов в прокручиваемом списке или сетке. Что вам понадобится Компьютер с установленной Android Studio.

2. Обзор

Поздравляем вас с окончанием Главы 3!

Чтобы закрепить полученные в этом разделе знания, теперь ваша очередь использовать свои новые навыки и умения для создания собственного приложения!

Общие правила приложения таковы:

Определитесь с темой и создайте 30 советов, связанных с этой темой. По одному совету на каждый день месяца. Как минимум, каждый совет должен содержать соответствующий текст и изображение. Советы должны отображаться в виде прокручиваемого списка (столбца или строки) или прокручиваемой сетки. Следуйте рекомендациям Material Design, чтобы создать отдельный бренд для приложения. Сделайте его уникальным! Сделайте его особенным, продемонстрировав то, чему вы научились! Это ваш шанс воплотить собственную идею в жизнь.

Прежде чем приступить к работе, прочтите весь документ проекта, поскольку каждый раздел содержит важную информацию для создания приложения.

Мы публикуем скриншот пользовательского интерфейса (UI) нашего примера приложения, чтобы вам было на что ссылаться, но используйте эту возможность, чтобы сделать приложение своим собственным, используя свои собственные изображения, текст и макет.

Наш пример приложения называется «30 дней хорошего самочувствия».

Мы отображаем карточку на каждый день с подсказкой в прокручиваемой колонке.

Каждая карточка содержит индикатор дня месяца, краткое описание цели на этот день, изображение и дополнительный текст, подробно описывающий цель на этот день.

For styling, we chose a green color theme and the [Poppins](#) font for the card's text.

3. Определитесь с темой, текстом и изображениями приложения

Определитесь с темой Теперь настала ваша очередь определиться с темой для вашего приложения.

Какая тема интересует вас и вдохновляет на создание приложения? If your topic is too broad, maybe a smaller subset of the topic would be suitable for the app's theme.

Если вы застряли, некоторые потенциальные темы могут быть следующими:

Фитнес-тема - «30 дней фитнеса» с разными упражнениями для каждого дня. Кулинарная тема - «30 дней рецептов» с разными рецептами для каждого дня. Тема шитья - «30 дней шитья» с различными навыками шитья для каждого дня. Определитесь с текстом и изображениями Тематика вашего приложения зависит только от вас. Карточки могут содержать любые изображения и текст по вашему желанию. Это поможет вашему проекту стать уникальным среди всех остальных.

Соберите или создайте текст и изображения, которые вы будете использовать в своем приложении.

Внимание: Не используйте для приложения активы, которые вам не принадлежат или на которые у вас нет соответствующих прав.

4. Определитесь с макетом для каждого совета и приложения

Выберите макет для каждого совета Набросайте на бумаге несколько идей о том, как вы хотите отобразить каждый совет.

Должен ли текст располагаться над или под изображением? Предпочитаете ли вы, чтобы текст и изображение располагались рядом?

Планирование макета приложения Теперь, когда у вас есть представление о том, как будет выглядеть каждый совет, пришло время спланировать, как будет выглядеть приложение, отображающее все ваши советы.

Используйте LazyColumn, если ваше приложение отображает прокручивающийся вертикальный список.

Еще один вариант дизайна, который стоит рассмотреть, - это ленивая сетка. Существуют вертикальные версии (LazyVerticalGrid) и горизонтальные (LazyHorizontalGrid), в зависимости от того, как вы решите оформить свое приложение.

Будьте креативны и выберите макет, который лучше всего подходит для вашего приложения.

5. Соображения по поводу дизайна материалов

После того как вы набросали идею своего приложения, какие цвета, типографика и форма помогут ему выделиться?

Выберите цвета для своего приложения Цвет - один из способов выделения вашего приложения. Используя систему цветов Material Design в качестве образца, выберите первичные, вторичные и третичные цвета (если необходимо), которые соответствуют эстетике вашего приложения.

Также важно продумать цветовую схему для темной темы. Это можно проверить, включив темную тему на своем устройстве.

Не стесняйтесь использовать Material Theme Builder, чтобы поэкспериментировать с цветовой палитрой вашего приложения. Material Theme Builder определит подходящие цвета как для светлой, так и для темной темы.

Выберите шрифты для вашего приложения. Типографика играет важную роль в придании вашему приложению индивидуальности. Выбор шрифта, будь то шрифт с засечками или без засечек, скоропись или печатные буквы, жирные или тонкие штрихи, или даже их сочетание, может добавить иерархичности содержимому вашего приложения. Вы можете использовать сколько угодно разных стилей шрифтов для заголовков, текста, подписей и т. д., но, скорее всего, вам понадобится всего несколько вариантов текста. Достаточно использовать от двух до четырех различных стилей текста.

Если вы ищете шрифт с определенным оформлением, рекомендуем использовать Google Fonts. Там представлено более 1 000 семейств шрифтов, так что вы наверняка найдете что-то подходящее для вашего приложения. Прежде чем использовать шрифт в своем приложении, проверьте лицензию, связанную с ним.

Формы Еще одним моментом в дизайне является форма виджетов, которые вы отображаете в своем приложении.

Закругленные углы точно передают ощущение от вашего приложения, или срезанные углы выглядят более уместно?

В документации Material Design по Shapes есть дополнительная информация, которая может пригодиться вам при принятии этих решений.

6. Анимации

Вы можете использовать анимацию, чтобы передать значимые движения в приложении, например, при навигации или показе и скрывании контента. Вы можете выбрать раскрывающуюся карточку, которая показывает описание выбранного элемента, или, возможно, прикоснуться и удерживать изображение, чтобы открыть дополнительный текст с затухающей анимацией. Это всего лишь два примера, но то, как вы включите анимацию в свое приложение, зависит только от вас.

7. Создайте свое приложение

После того как вы приняли решения по дизайну, пришло время создать приложение. Это включает в себя многие из тем Compose, которые вы изучали в этом разделе. Даже если вам кажется, что вы уже изучили каждую концепцию, нередко приходится обращаться к кодовым лабораториям, когда вы пытаетесь применить их на практике.

В процессе работы над проектом вам может пригодиться следующее:

Аффирмации - Codelab, исходный код Woof - Codelab, исходный код Помните, что этот проект дает вам возможность закрепить свои знания о Material Design и создать пользовательский интерфейс, прежде чем переходить к следующему модулю.